BÀI 08: MIDDLEWARE GLOBAL - ROUTING TRONG NESTJS

Mục tiêu bài 08: Bài này sẽ giới thiệu đến các bạn về Middleware trong Nestjs: Cách tạo, sử dụng Middleware vào chương trình Nestjs như thế nào.

8.1. KHÁI NIỆM MIDDLEWARE

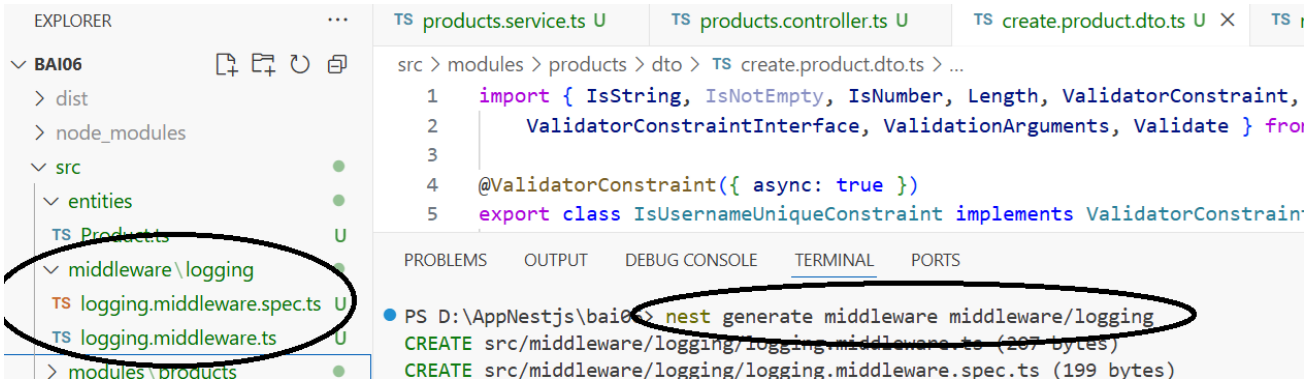
Middleware là một hàm chạy trước khi **request** đến **controller**. Nó có thể dùng để:

- Ghi log
- Kiểm tra xác thực (authentication)
- Kiểm soát quyền truy cập
- Sửa đổi request/response

8.2. TẠO MIDDLEWARE

- Các bạn tiếp tục sử dụng **Project** đã làm ở bài trước và mở trong **VSCode**

- Đầu tiên các bạn tạo **middleware** cho dự án bằng cách mở **Terminal** và gõ dòng lệnh: **nest generate middleware middleware/logging**



8.3. CẤU TRÚC CỦA MIDDLEWARE

- Sau khi tạo xong **Middleware** cho dự án, các bạn mở tập tin **logging.middleware.ts** thì sẽ thấy cấu trúc cơ bản của một **Middleware**:

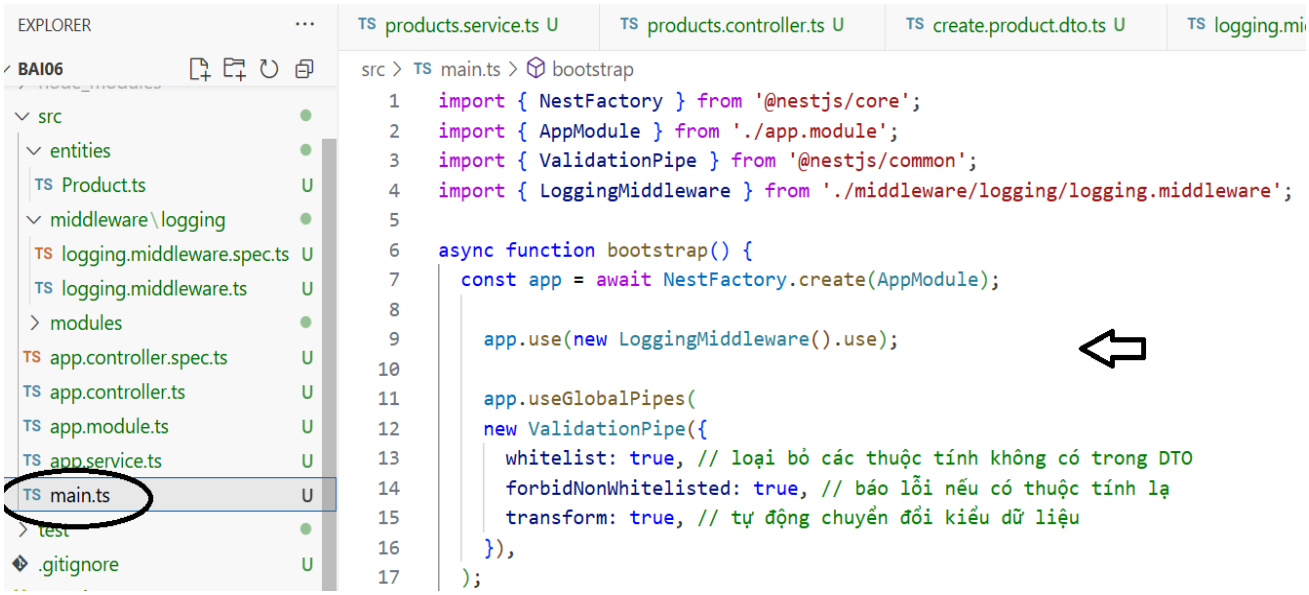


- Phương thức **use(req, res, next)**: Đây là phần quan trọng nhất trong **middleware**:

Tham số	Ý nghĩa
req	Đối tượng **request** – chứa thông tin như body, headers, method, url, v.v.
res	Đối tượng **response** – dùng để gửi dữ liệu về client
next()	Hàm callback – **bắt buộc gọi** để tiếp tục chuỗi xử lý, nếu không gọi thì request sẽ bị treo

8.4. SỬ DỤNG MIDDLEWARE

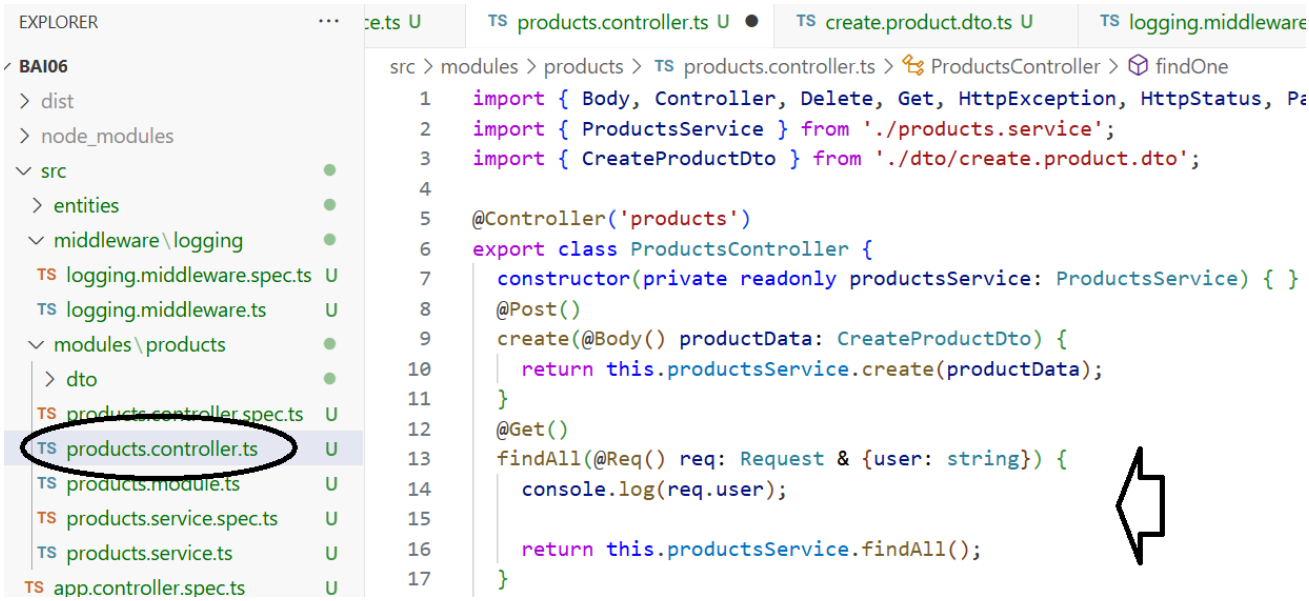
- Để sử dụng **Middleware** đã tạo cho toàn bộ ứng dụng, các bạn mở tập tin **main.ts** và viết code như sau:



- Tiếp tục các bạn mở tập tin **logging.middleware.ts** và viết code để hiển thị dữ liệu nào đó, ví dụ ở đây là hiển thị: "Nguyễn Văn Khương"

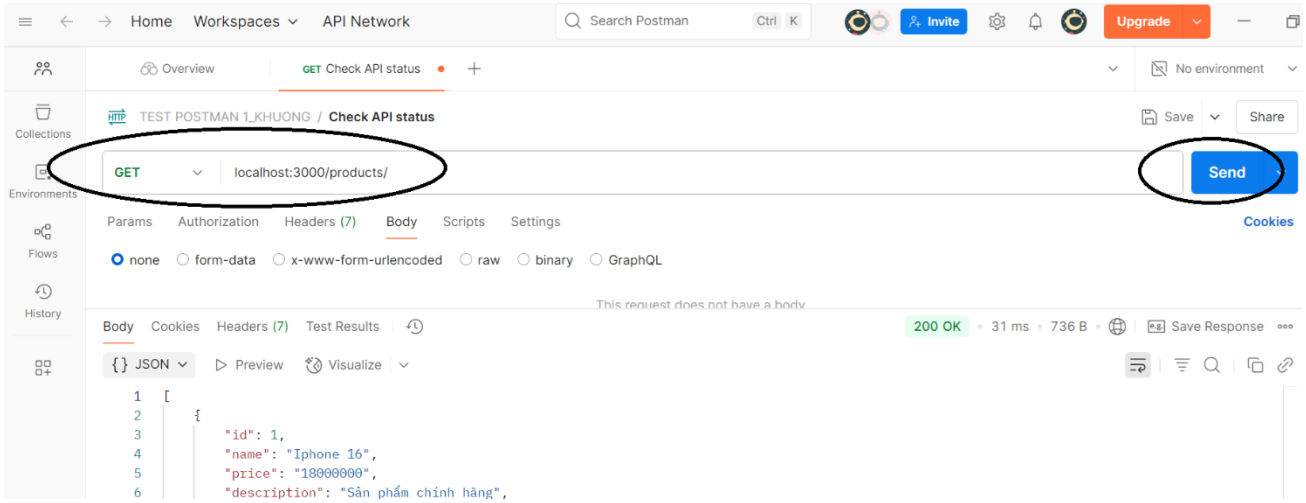


- Tiếp tục gọi **Middleware** đã tạo vào **Controller** *(Yêu cầu là khi hiển thị tất cả sản phẩm thì Middleware sẽ chạy và hiển thị tên user ra)* bằng cách các bạn mở tập tin **products.controller.ts** và viết code lại cho hàm **findAll ( )** như sau:

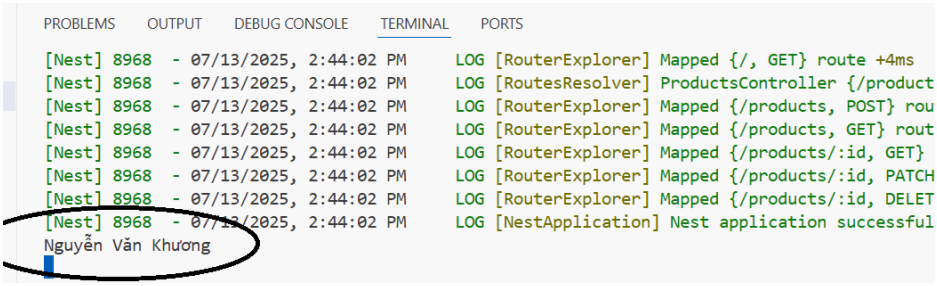


- Mở **Terminal** và biên dịch chương trình bằng dòng lệnh: **npm run start:dev**

- Mở chương trình **Postman**, thực hiện phương thức **GET** để hiển thị hết dữ liệu như bên dưới:

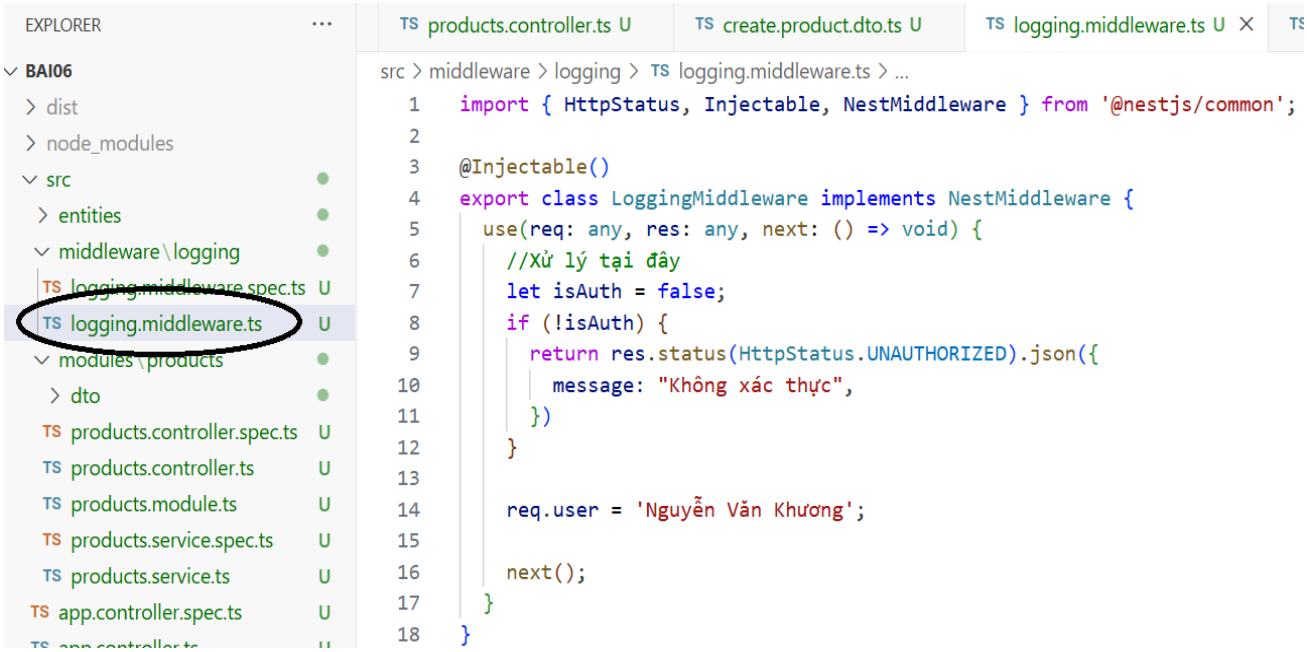


- Tiếp tục các bạn mở **Terminal** ra thì sẽ thấy dòng chữ: "*Nguyễn Văn Khương*" đã hiển thị lên trước khi yêu cầu hiển thị tất cả dữ liệu được thực hiện.

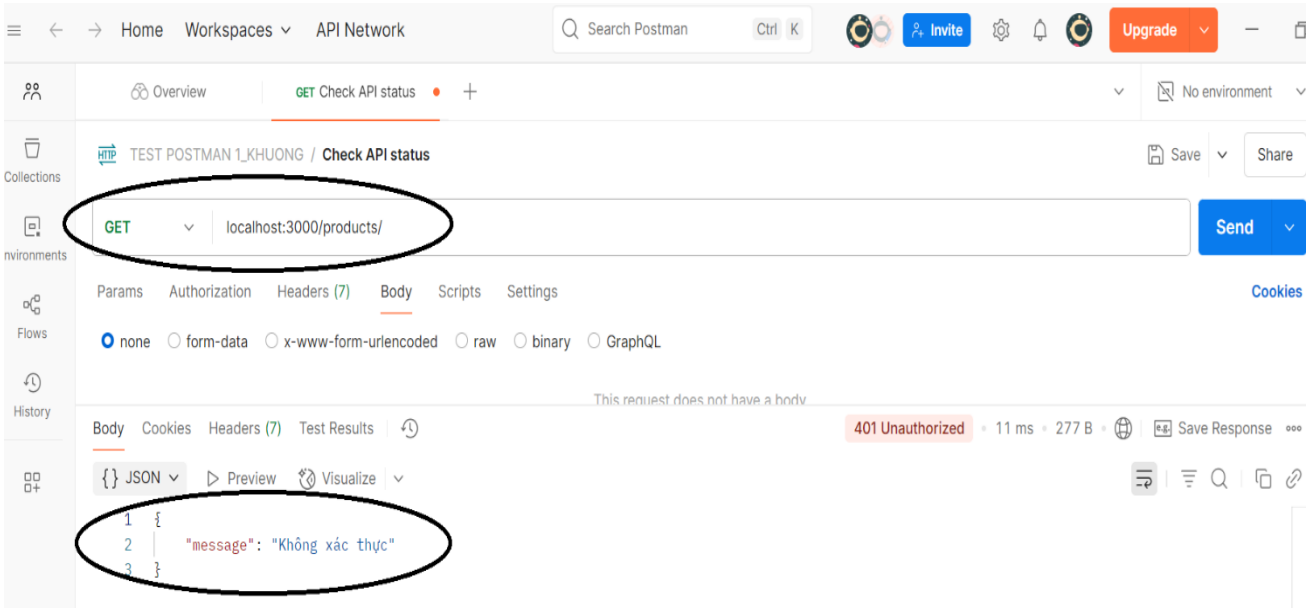


8.5. SỬ DỤNG MIDDLEWARE CHO MODULE

- Bây giờ chúng ta tiếp tục mở tập tin **logging.middleware.ts** và viết thêm code để xử lý **Middleware** như bên dưới:



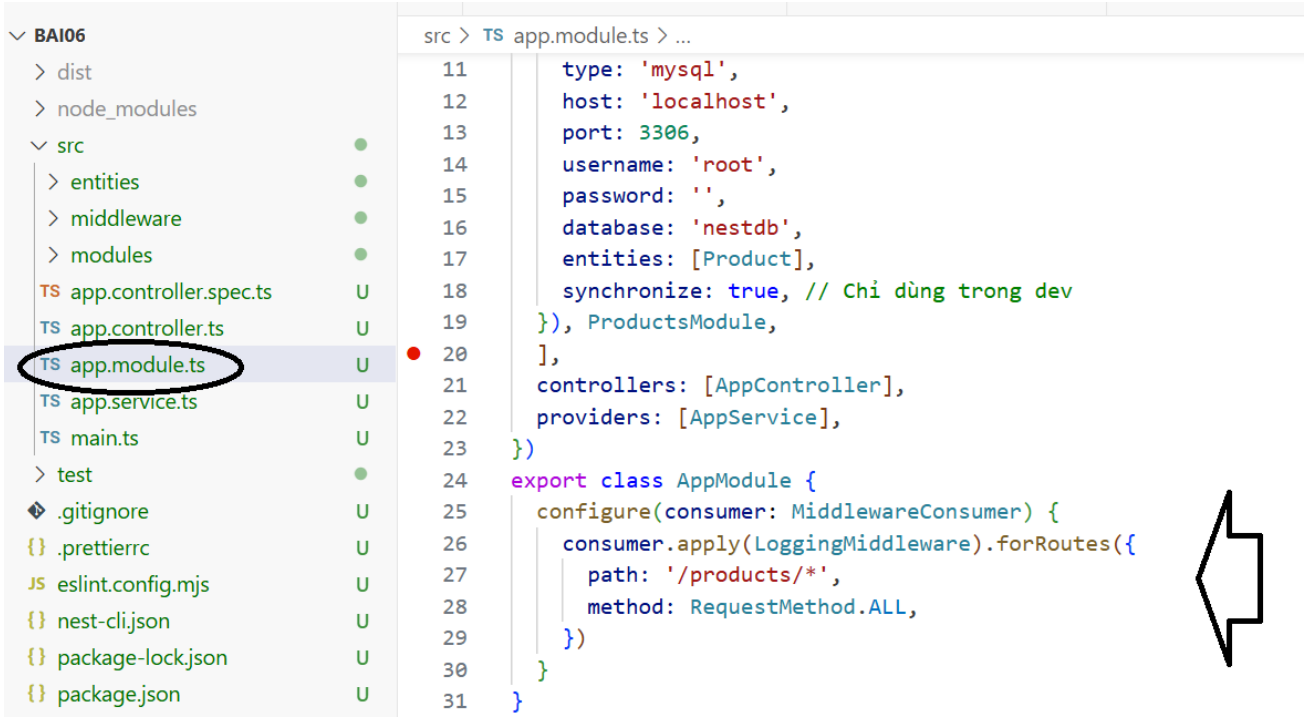
- Mở chương trình **Postman**, thực hiện phương thức **GET** để hiển thị hết dữ liệu như bên dưới, thì các bạn sẽ thấy chương trình thực hiện **Middleware** trước nên xuất hiện thông báo lỗi.



- Bây giờ chúng ta không sử dụng **Middleware** toàn cục (**Global**) nữa mà sử dụng **Middleware** cho **Module** cụ thể thì các bạn mở tập tin **main.ts** bỏ 2 dòng code sử dụng **Middleware** đi như bên dưới:

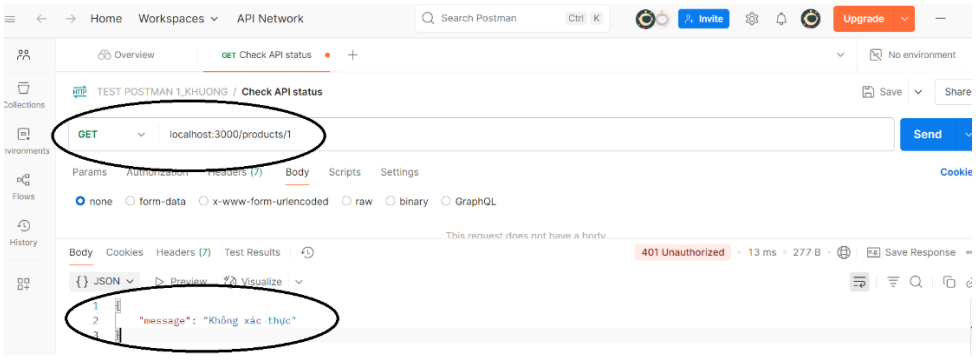


- Tiếp tục các bạn mở tập tin **app.module.ts** và viết code như sau:



- Mở **Terminal** và biên dịch chương trình bằng dòng lệnh: **npm run start:dev**

- Mở chương trình **Postman**, gõ phương thức và đường dẫn **localhost:3000/products/1** sẽ có kết quả:



- Như vậy nếu các bạn chạy đường dẫn có cú pháp: **/product/*** thì **Middleware** sẽ chạy.

- Các bạn thử sửa lại code cho **Middleware** chạy khi gõ đường dẫn: **/product** , còn các đường dẫn con thì chương trình chạy bình thường nhé.